

Úpravy výrazů: roznásobení, vytýkání, vzorce

Matematika pro začátečníky · leden
Týden 15 · hodina H15 · primárně 1. roč.

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-11 Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)

MAT-12 Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: násobení mnohočlenů; vytýkání; vzorce $(a + b)^2$, $(a - b)^2$, $a^2 - b^2$

Lehké úlohy procvičují roznásobení, vytýkání a vzorce; střední kombinují více úprav a hledají typické chyby; těžké vyžadují zdůvodnění. Každou úpravu si můžeš ověřit dosazením čísla za proměnnou. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Roznásob: a) $5(a - 3)$ b) $-3(2x + 1)$ c) $a(4 - a)$ d) $2x(x^2 - 3)$
2. Vytkni před závorku co nejvíc: a) $7a + 14$ b) $10x - 25$ c) $3x^2 - 6x$ d) $ab + ac$
3. Umocni podle vzorce $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$: a) $(x + 5)^2$ b) $(y - 2)^2$ c) $(2a + 3)^2$
4. Vynásob podle vzorce $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$: a) $(x - 6)(x + 6)$ b) $(2y + 5)(2y - 5)$ c) $(1 - a)(1 + a)$
5. Rozlož na součin podle vzorce $a^2 - b^2$: a) $x^2 - 81$ b) $9 - a^2$ c) $25y^2 - 4$
6. Roznásob dvojčleny a zjednoduš: a) $(x + 1)(x + 7)$ b) $(a - 2)(a - 6)$ c) $(3x + 2)(x - 1)$

Střední ★★☆☆

7. Uprav na co nejjednodušší tvar: a) $3(x + 2) - 2(x - 4)$ b) $(x + 3)^2 - x(x + 6)$ c) $(a - 1)(a + 1) - (a - 1)^2$
8. Rozlož na součin (poznej vzorec, případně nejdřív vytkni): a) $x^2 + 6x + 9$ b) $a^2 - 10a + 25$ c) $4y^2 + 4y + 1$ d) $2x^2 - 8$
9. Vypočítej chytře pomocí vzorce $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$: a) $67^2 - 33^2$ b) $1001^2 - 999^2$ c) $8,5^2 - 1,5^2$
10. Čtverec má stranu a cm, obdélník má strany $(a + 2)$ cm a $(a - 2)$ cm (kde $a > 2$). Zapiš obsah obdélníku jako mnohočlen. Který z nich má větší obsah a o kolik? Ověř pro $a = 5$.
11. Rozhodni, zda platí, a chybné rovnosti oprav: a) $(x + 3)^2 = x^2 + 9$ b) $(a - b)^2 = (b - a)^2$ c) $(2x)^2 = 2x^2$ d) $-(x - 1) = -x - 1$
12. Kvádér má rozměry x , $x + 1$ a $x + 2$ (v cm). Zapiš jeho objem jako mnohočlen. Vypočítej objem pro $x = 3$ z mnohočlenu i přímo z rozměrů.

Těžké ★★★

13. Ukaž, že rozdíl $(n + 1)^2 - (n - 1)^2$ je pro každé přirozené číslo n dělitelný čtyřmi. Ověř pro $n = 5$ a $n = 10$.
14. Rozlož na součin co nejvíc: a) $x^4 - 16$ b) $a^3 - 4a$ c) $3x^2 - 6x + 3$
15. Součet dvou čísel je 20 a rozdíl jejich druhých mocnin je 80. Najdi ta čísla. Návod: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.
16. Zjednoduš výraz $(2x - 3)^2 - (2x + 3)(2x - 3) - 2(x - 3)^2$. Pak vypočítej jeho hodnotu pro $x = 5$ z původního i z upraveného tvaru.
17. Fyzika – rovnoměrně zrychlený pohyb: dráhu tělesa počítáme výrazem $s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$. Vytkni t před závorku. Vypočítej dráhu pro $v_0 = 4$ m/s, $a = 2$ m/s² a $t = 3$ s.
18. Ukaž, že $x^2 - 6x + 10 = (x - 3)^2 + 1$. Proč je tento výraz kladný pro každé x ? Jakou nejmenší hodnotu může mít a pro které x ?

Výsledky ke kontrole

1. a) $5a - 15$ b) $-6x - 3$ c) $4a - a^2$ d) $2x^3 - 6x$
2. a) $7(a + 2)$ b) $5(2x - 5)$ c) $3x(x - 2)$ d) $a(b + c)$
3. a) $x^2 + 10x + 25$ b) $y^2 - 4y + 4$ c) $4a^2 + 12a + 9$
4. a) $x^2 - 36$ b) $4y^2 - 25$ c) $1 - a^2$
5. a) $(x - 9)(x + 9)$ b) $(3 - a)(3 + a)$ c) $(5y - 2)(5y + 2)$
6. a) $x^2 + 8x + 7$ b) $a^2 - 8a + 12$ c) $3x^2 - x - 2$
7. a) $x + 14$ b) 9 c) $2a - 2$
8. a) $(x + 3)^2$ b) $(a - 5)^2$ c) $(2y + 1)^2$ d) $2(x - 2)(x + 2)$
9. a) $(67 - 33)(67 + 33) = 3\,400$ b) $2 \cdot 2\,000 = 4\,000$ c) $7 \cdot 10 = 70$
10. obdélník $(a + 2)(a - 2) = a^2 - 4$; čtverec má vždy o 4 cm^2 větší obsah; pro $a = 5$: 25 a 21
11. a) neplatí, $x^2 + 6x + 9$ b) platí c) neplatí, $4x^2$ d) neplatí, $-x + 1$
12. $V = x^3 + 3x^2 + 2x$; pro $x = 3$: $27 + 27 + 6 = 60\text{ cm}^3$ a také $3 \cdot 4 \cdot 5 = 60$
13. $(n^2 + 2n + 1) - (n^2 - 2n + 1) = 4n$; $n = 5$: $36 - 16 = 20$; $n = 10$: $121 - 81 = 40$
14. a) $(x^2 - 4)(x^2 + 4) = (x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$ b) $a(a - 2)(a + 2)$ c) $3(x - 1)^2$
15. $(a - b) \cdot 20 = 80$, tedy $a - b = 4$ a $a + b = 20$; čísla jsou 12 a 8 (zkouška $144 - 64 = 80$)
16. $(4x^2 - 12x + 9) - (4x^2 - 9) - (2x^2 - 12x + 18) = -2x^2$; pro $x = 5$: -50
17. $s = t\left(v_0 + \frac{1}{2}at\right)$; $s = 3 \cdot (4 + 3) = 21\text{ m}$
18. $(x - 3)^2 + 1 = x^2 - 6x + 9 + 1$; druhá mocnina je vždy ≥ 0 , proto je výraz ≥ 1 ; nejmenší hodnota je 1 pro $x = 3$